

力学B

力学B		開講区分	S
授業の目標・概要		入試で物理学を選択しなかった学生のうち希望する者を対象とする。 高度な問題や詳細には深入りをせず、例題や宿題を多用することにより、物理学がどのような局面で役に立つのかを学ぶ。 具体的な項目は以下の通りだが、実際の内容や順序は教員によって多少の違いがあり、特に＊印のついた項目は省略される場合がある。 1. 序論：物理学の世界 2. 運動の記述 ・デカルト座標 ・ベクトルとその演算（内積、外積など） ・極座標（2次元、＊3次元） ・速度と加速度 ・次元と単位系 3. 運動の法則 ・ニュートンの三法則 ・質量と力 ・簡単な運動の例（自由落下など） ・力積と運動量 ・仕事とエネルギー（線積分） ・保存力とポテンシャル（グラディエント） 4. 運動の解析 ・落体の運動（＊速度に依存する抵抗がある場合を含む） ＊慣性質量と重力質量 ・単振り子・調和振動 ＊減衰振動 ＊強制振動（共鳴） ・力のモーメント ・中心力と角運動量 ・万有引力とケプラーの法則 5. 運動の相対性と慣性力 ・慣性系とガリレイ変換 ・並進加速度系と慣性力 ・回転系（遠心力と＊コリオリ力） 6. 多粒子系 ・内力と外力 ・重心運動と相対運動 ＊対称性と保存則 ・二体系（衝突、＊換算質量など） ＊7.剛体の運動 ＊剛体の自由度と運動方程式 ＊慣性能率 ＊剛体の平面運動	
成績評価方法 教科書		主として定期試験（定期試験）によるが、担当教員からの情報を参照すること。 その他。／Other 書名 著者（訳者） 出版社 ISBN	
関連ホームページ		＊講義の詳細・受講するクラスについては、UTAS を参照すること	
時間割 コード	曜限	担当教員	対象クラス
30726	水 4	國場 敦夫	1 年 理一(20-39)理二三(16-24)
31178	金 4	新井 宗仁	1 年 理一(1-19)理二三(1-15)